# 8 ប្រូបាប

**វត្ថុបំណង**

- ❑ កំណត់ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលពិសោធន៍មួយដង
- ❑ កំណត់ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍បំពេញ
- ❑ កំណត់ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលពិសោធន៍ច្រើនដង ។

## 1. ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍

***ឧទាហរណ៍ :*** បើគេពិសោធចាប់យកអក្សរមួយចេញពីពាក្យ *BANANA* តើលទ្ធផលដែលអាចកើតមានឡើងមានប៉ុន្មានរបៀប ?



*BANANA*

ក្នុងពាក្យ *BANANA* មានអក្សរ $B$ តែមួយគឺ $B$ មានអក្សរ $A$ ដូចគ្នាបីគឺ $A$ , $A$ , $A$ មានអក្សរ $N$ ពីរគឺ $N$ , $N$ ហេតុនេះលទ្ធផលដែលអាចកើតមានឡើងគឺ $\{B, A, A, A, N, N\}$ ។

- លទ្ធផលដែលអាចកើតមានឡើង $\{B, A, A, A, N, N\}$ ហៅថា **"ព្រឹត្តិការណ៍អាច"** ព្រឹត្តិការណ៍អាចមាន 6 ករណី នោះហៅថាចំនួនករណីអាច
- បើគេប្រាថ្នាចាប់បានអក្សរ $A$ នោះការចាប់បានអក្សរ $A$ ហៅព្រឹត្តិការណ៍ស្រប ព្រឹត្តិការណ៍ស្របមាន 3 ករណី នោះ 3 ហៅថាចំនួនករណីស្រប

គណនាផលធៀបរវាងចំនួនករណីស្របនឹងចំនួនករណីអាច

$$\frac{\text{ចំនួនករណីស្រប}}{\text{ចំនួនករណីអាច}} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0.5 \text{ ឬ } 50\% \text{ ។}$$

តួលេខនេះបកស្រាយថាគេនឹងមានក្តីសង្ឃឹម 50% ក្នុងការចាប់បានអក្សរ $A$ ។ តទៅគេប្រើអក្សរ $P$ តាងឱ្យប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយ ។ ប្រូបាបដែលចាប់បានអក្សរ $A$ គណនាដោយ

$$P = \frac{\text{ចំនួនករណីស្រប}}{\text{ចំនួនករណីអាច}} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0.5 \text{ ឬ } 50\% \text{ ។}$$

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com/moeys

***ជាទូទៅ :*** ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយកំណត់ដោយ

$$P = \frac{\text{ចំនួនករណីស្រប}}{\text{ចំនួនករណីអាច}} \quad ។$$

***លំហាត់គំរូទី 1 :*** ថង់មួយមានឃ្លីបួនដែលបង់អក្សរ $a$ , $A$ , $b$ , $B$ ។គេចាប់យកឃ្លីម្តងពីរចេញពីថង់ ។







ចូររៀបរាប់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលអាចកើតមានឡើងរួច គណនាប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពីរដែលមានអក្សរតូចមួយនិងអក្សរធំមួយ ។







***ចម្លើយ :***

បើគេផ្សំតួអក្សរម្តងពីរគេបានព្រឹត្តិការណ៍អាចដូចខាងក្រោម

$\{aA \ , \ ab \ , \ aB \ , \ Ab \ , \ AB \ , \ bB\}$ មាន 6 ករណី ។

***សំគាល់ :*** ឃ្លីពីរ $\textcircled{A}$ $\textcircled{a}$ និង $\textcircled{a}$ $\textcircled{A}$ ជាព្រឹត្តិការណ៍តែមួយព្រោះគេចាប់ឃ្លីម្តងពីរមានន័យថាពុំគិតឃ្លីមួយណាចេញមុនឬក្រោយនោះទេ ។

ព្រឹត្តិការណ៍ដែលចាប់បានអក្សរតូច 1 និងអក្សរធំមួយ

$\{aA \ , \ aB \ , \ Ab \ , \ bB\}$ មាន 4 ករណី ។

ប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពីរដែលមានអក្សរតូចមួយនិងអក្សរធំមួយ

$$P = \frac{\text{ចំនួនករណីស្រប}}{\text{ចំនួនករណីអាច}} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \text{ ឬ } 66\% \ ។$$

ផលធៀបនេះបកស្រាយថា គេនឹងមានក្តីសង្ឃឹម 66% ក្នុងការសម្រេចព្រឹត្តិការណ៍នេះ ។

***លំហាត់គំរូទី 2 :*** គេធ្វើតេស្តលើអំពូលភ្លើង 500 គ្រឿង ហើយបានរកឃើញមានអំពូល 4 ដែលខូច ។



1. ចូររកប្រូបាបនៃការរកឃើញអំពូលភ្លើងខូចនេះ ។
2. បើក្រុមហ៊ុនត្រូវលក់អំពូលភ្លើងចំនួន 8500 គ្រឿង តើត្រូវត្រៀមអំពូលប៉ុន្មាន ដើម្បីត្រៀមទុកថែមឱ្យអតិថិជន ?

facebook.com/moeys
www.moeys.gov.kh

***ចម្លើយ :***

1. ប្រូបាបដែលតេស្តឃើញអំពូលខូច

- ចំនួនករណីអាចជាចំនួនអំពូលដែលយកមកសាកត្រូវជា 500 អំពូល
- ចំនួនករណីស្របជាចំនួនអំពូលដែលខូចត្រូវជា 4 អំពូល

$$P = \frac{\text{ចំនួនករណីស្រប}}{\text{ចំនួនករណីអាច}} = \frac{4}{500} = 0.008 \text{ ឬ } 0.8\% \text{ ។}$$

2. ចំនួនអំពូលដែលត្រូវថែម

បើគេលក់ឱ្យអតិថិជនចំនួន 8 500 អំពូលនោះត្រូវគ្រោងទុកថានឹងមានចំនួនអំពូលដែលត្រូវខូច

$0.8\% \times 8\ 500 = 68$ ។

ដូចនេះ គេត្រូវថែមឱ្យ 68 អំពូល ។

***លំហាត់គំរូទី 3 :*** គេស្ទាបស្ទង់ចំណង់ចំណូលចិត្តនៃភ្ញៀវទេសចរទៅតាមកំរិតអាយុចំពោះរមណីយដ្ឋានបីសំខាន់ៗរួមមាន ប្រាសាទអង្គរវត្ត ឆ្នេរសមុទ្រ តំបន់ជនជាតិ ហើយទទួលបានលទ្ធផលខាងក្រោម ។

1. ចូររកប្រូបាបអ្នកដែលមានអាយុក្រោម 30 ឆ្នាំដែលចូលចិត្តដើរកំសាន្តនៅឆ្នេរសមុទ្រ ។
2. ចូររកប្រូបាបដែលអ្នកមានអាយុ 30 ឆ្នាំ ឬ លើសពី 30 ឆ្នាំដែលចូលចិត្តទៅកំសាន្តនៅអង្គរវត្ត ឬតំបន់ជនជាតិ ។

| អាយុ $x$ | អង្គរវត្ត | ឆ្នេរសមុទ្រ | តំបន់ជនជាតិ |
|---|---|---|---|
| $x < 30$ | 46 | 92 | 5 |
| $30 \le x < 50$ | 72 | 61 | 34 |
| $50 \le x$ | 67 | 20 | 48 |

***ចម្លើយ :***

1. គេត្រូវស្គាល់ចំនួនករណីអាចនិងចំនួនករណីស្រប

ព្រឹត្តិការណ៍អាច ជាមនុស្សដែលមានអាយុក្រោម 30 ឆ្នាំ

ចំនួនករណីអាច $= 46 + 92 + 5 = 143$ ។

ព្រឹត្តិការណ៍ស្រប ជាមនុស្សចូលចិត្តទៅកំសាន្តនៅឆ្នេរសមុទ្រហើយស្ថិតក្នុងវ័យក្រោម 30 ឆ្នាំ

ចំនួនករណីស្រប $= 92$ ។

$$P = \frac{92}{143} = 0.64 \text{ ឬ } 64\% \text{ ។}$$

facebook.com/kru.moeys
kru.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

2. ព្រឹត្តិការណ៍អាច ជាមនុស្សដែលមានអាយុចាប់ពី 30 ឆ្នាំឡើង

ចំនួនករណីអាច $72 + 61 + 34 + 67 + 20 + 48 = 302$ ។

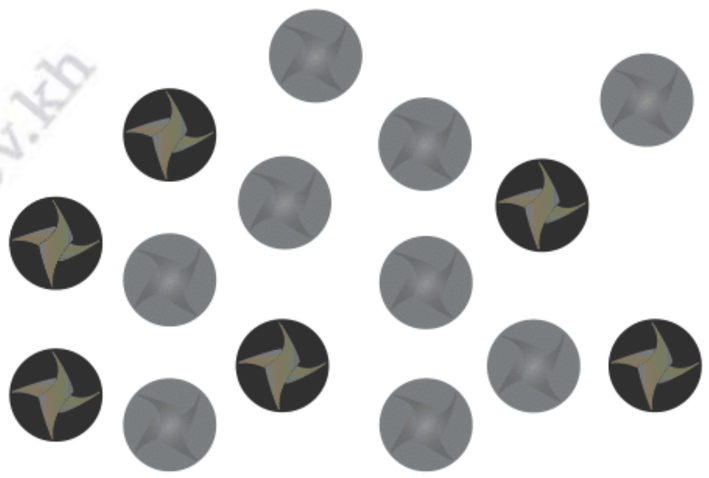
ព្រឹត្តិការណ៍ស្រប ជាមនុស្សដែលចូលចិត្តទៅកំសាន្តនៅអង្គរវត្ត ឬនៅតំបន់ជនជាតិដែលបិតក្នុងវ័យនោះ

ចំនួនករណីស្រប $= 72 + 67 + 34 + 48 = 221$

$P = \frac{221}{302} = 0.73$ ឬ 73% ។

***លំហាត់គំរូទី 4 :*** ថង់មួយមានឃ្លីពណ៌សនិងពណ៌ខ្មៅសរុប 15 គ្រាប់ ។ គេឱ្យសិស្សចាប់យកឃ្លីម្តងមួយចេញពីថង់ហើយកត់ត្រាលទ្ធផលដែលចេញឃ្លីខ្មៅនៅលើក្តារខៀន ។ ឃ្លីដែលចាប់បានហើយត្រូវដាក់ចូលក្នុងថង់វិញមុននឹងបន្តចាប់ឃ្លីជាលើកទី 2 រហូតដល់គ្រប់ 100 ដង ។ គេឃើញឃ្លីខ្មៅចេញ 40 ដងក្នុងការចាប់ឃ្លី 100 ដង ។ ចូររកចំនួនឃ្លីពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ស ។

***ចម្លើយ :***



តាង $x$ ជាចំនួនឃ្លីពណ៌ខ្មៅបើក្នុងថង់មានឃ្លីសរុប 15 នោះប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីខ្មៅ $P = \frac{x}{15}$

ម្យ៉ាងវិញទៀត $\frac{40}{100}$ គឺជាប្រូបាបនៃការចាប់បានឃ្លីពណ៌ខ្មៅ

យើងបាន $\frac{x}{15} = \frac{40}{100}$ , $x = 6$ ចំនួនឃ្លីពណ៌ស $15 - 6 = 9$ ។

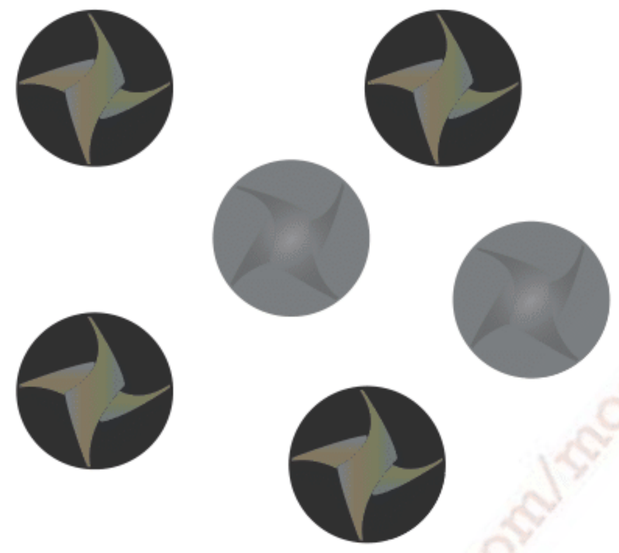
***សម្គាល់ :*** ក្នុងពិសោធន៍ 100 ដង ចំនួនឃ្លីពណ៌ខ្មៅដែលចាប់បានអាចតិចជាង ឬច្រើនជាង 40 ដងបន្តិចបន្តួច ។

- ករណីចាប់បានឃ្លីខ្មៅ 38 ដង យើងបាន $\frac{x}{15} = \frac{38}{100}$ , $x = 5.7$ ដោយ $x$ ជាចំនួនគត់នោះ គេអាចបង្គត់ចំនួន $x = 6$
- ករណីចាប់បានឃ្លីខ្មៅ 41 យើងបាន $\frac{x}{15} = \frac{41}{100}$ , $x = 6.15$ គេអាចបង្គត់ចំនួន $x = 6$ ។

***សន្និដ្ឋាន :*** ឱ្យតែដឹងចំនួនឃ្លីសរុប គេអាចដឹងចំនួនឃ្លីនៃពណ៌នីមួយៗដោយពិសោធចាប់ឃ្លីចេញពីថង់ច្រើនដង ។

facebook.com/groups/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

***ប្រតិបត្តិ :*** ថង់មួយមានឃ្លីពណ៌ខ្មៅ 4 និងឃ្លីពណ៌ស 2



1. បើគេឱ្យឈ្មោះ **ក** ចាប់យកឃ្លី 1 ពីថង់

   ចូររកប្រូបាបដែលឈ្មោះ **ក** ចាប់បានឃ្លីពណ៌ខ្មៅ ។

2. ឧបមាថាឈ្មោះ **ក** ចាប់បានឃ្លីខ្មៅ ។ ដោយមិនដាក់ឃ្លីនោះចូលថង់វិញដោយឱ្យឈ្មោះ **ខ** បន្តចាប់យកឃ្លីមួយចេញពីថង់ ។

   ចូររកប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌ខ្មៅ ។

## 2. ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍បំពេញ



***ឧទាហរណ៍ទី 1*** : កាក់មួយដែលម្ខាងជាអក្សរ $H$ និងម្ខាងទៀតជាអក្សរ $T$ ។ បើគេពិសោធបោះកាក់នោះព្រឹត្តិការណ៍ដែលអាចកើតមានឡើងគឺ $\{H, T\}$ ។

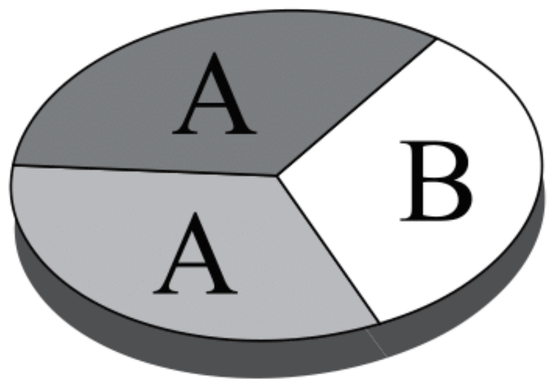
បើ $H$ ជាព្រឹត្តិការណ៍ស្របនោះ $T$ ជាព្រឹត្តិការណ៍បំពេញនៃ $H$ ព្រោះមានតែព្រឹត្តិការណ៍ពីរ $T$ និង $H$ ។

ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ស្របតាងដោយ $P = \frac{1}{2}$ ។

ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍បំពេញតាងដោយ $P' = \frac{1}{2}$ ។

យើងបាន $P + P' = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ ។

***ឧទាហរណ៍ទី 2*** : ថាសមួយមានបីចំណែកប៉ុនគ្នាកំណត់ដោយអក្សរ $B, A, A$ បន្ទាប់ពីបង្វិលថាសនោះឱ្យវិលគេប្រើព្រួញគប់លើផ្ទៃថាស។ បើគប់បានអក្សរ $B$ ជាព្រឹត្តិការណ៍ស្របនោះព្រឹត្តិការណ៍បំពេញគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលគប់បានអក្សរ $A$ ។




ប្រូបាបដែលគប់បានអក្សរ $B$ តាងដោយ $P = \frac{1}{3}$

ប្រូបាបគប់បានអក្សរ $A$ តាងដោយ $P' = \frac{2}{3}$ យើងបាន $P + P' = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1$ ។

***ជាទូទៅ :*** បើ $P'$ ជាប្រូបាបបំពេញនៃ $P$ នោះ $P + P' = 1$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

***លំហាត់គំរូទី 1 :*** គេបោះកាក់ម្តងពីរ ចូររកប្រូបាប
ដែលបោះបានអក្សរពីរផ្សេងគ្នារួចទាញរកប្រូបាបដែល
បោះបានអក្សរពីរដូចគ្នា ។




***ចម្លើយ :***

បើគេបោះកាក់ម្តងពីរនោះព្រឹត្តិការណ៍ដែលអាចកើតមានឡើងមាន

$\{HH, TT, HT, TH\}$

ប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរពីរផ្សេងគ្នា

$P = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ ។

បើ $P'$ ជាប្រូបាបដែលចេញអក្សរពីរដូចគ្នា

$P' + P = 1$ , $P' = 1 - P = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ (ព្រោះ $P'$ បំពេញនៃ $P$ ) ។

***លំហាត់គំរូទី 2 :*** តាមលំហាត់គំរូ 1 នៃទំព័រទី 86 រកប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីដែលមានអក្សរ
តូចមួយយ៉ាងតិច ។

***ចម្លើយ :***

ព្រឹត្តិការណ៍អាច $\{aA, ab, aB, Ab, AB, bB\}$

តាង $P$ ជាប្រូបាបដែលចាប់បានអក្សរធំទាំងពីរ $P = \frac{1}{6}$

តាង $P'$ ជាប្រូបាបដែលចាប់បានអក្សរតូចមួយយ៉ាងតិច : $P'$ និង $P$ ជាប្រូបាបបំពេញគ្នា

$P' + P = 1$ , $P' = 1 - P = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$ ។

***ប្រតិបត្តិ :***

ក្រុមហ៊ុនមួយមានបុគ្គលិកចំនួន 250 នាក់ ។ គេដឹងថាអ្នកដែលធ្វើដំណើរដោយរថយន្ត
ផ្ទាល់ខ្លួនមានចំនួន 50 នាក់ ។ រកប្រូបាបដែលធ្វើដំណើរដោយមធ្យោបាយដទៃទៀត ។

## 3. ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលពិសោធច្រើនដង

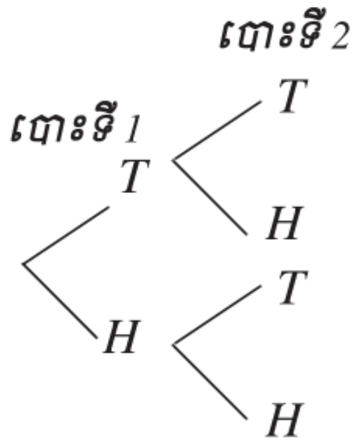
***ឧទាហរណ៍ទី 1 :*** បើគេពិសោធបោះកាក់មួយដងបន្ទាប់មកបោះពីរដងរួចបោះបីដង
ព្រឹត្តិការណ៍ដែលអាចកើតមានឡើងកំណត់ដោយ

- ករណីបោះកាក់មួយដង

  ព្រឹត្តិការណ៍អាច $\{T, H\}$ ។

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com

- ករណីបោះកាក់ពីរដង ព្រឹត្តិការណ៍អាចកំណត់ដោយ



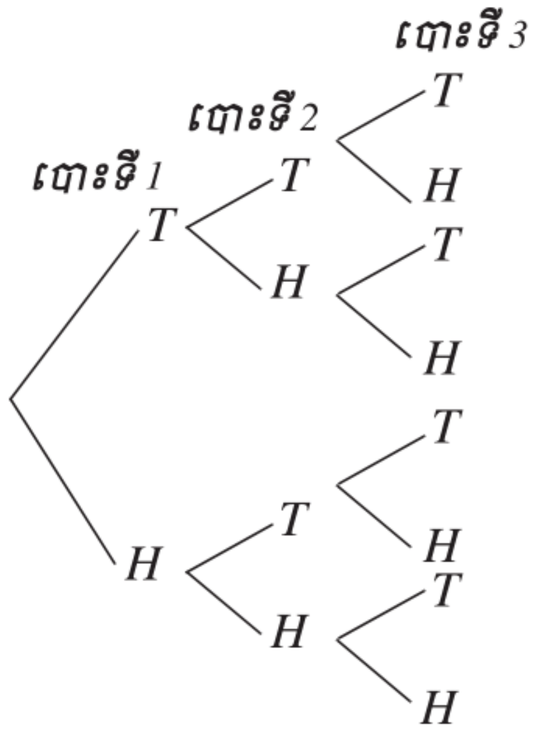

ព្រឹត្តិការណ៍អាចមាន 4 ករណី

$\{TT, TH, HT, HH\}$

$HT$ លើកទី 1 បោះបាន $H$ ហើយលើកទី 2 បោះបាន $T$

$TH$ លើកទី 1 បោះបាន $T$ ហើយលើកទី 2 បោះបាន $H$

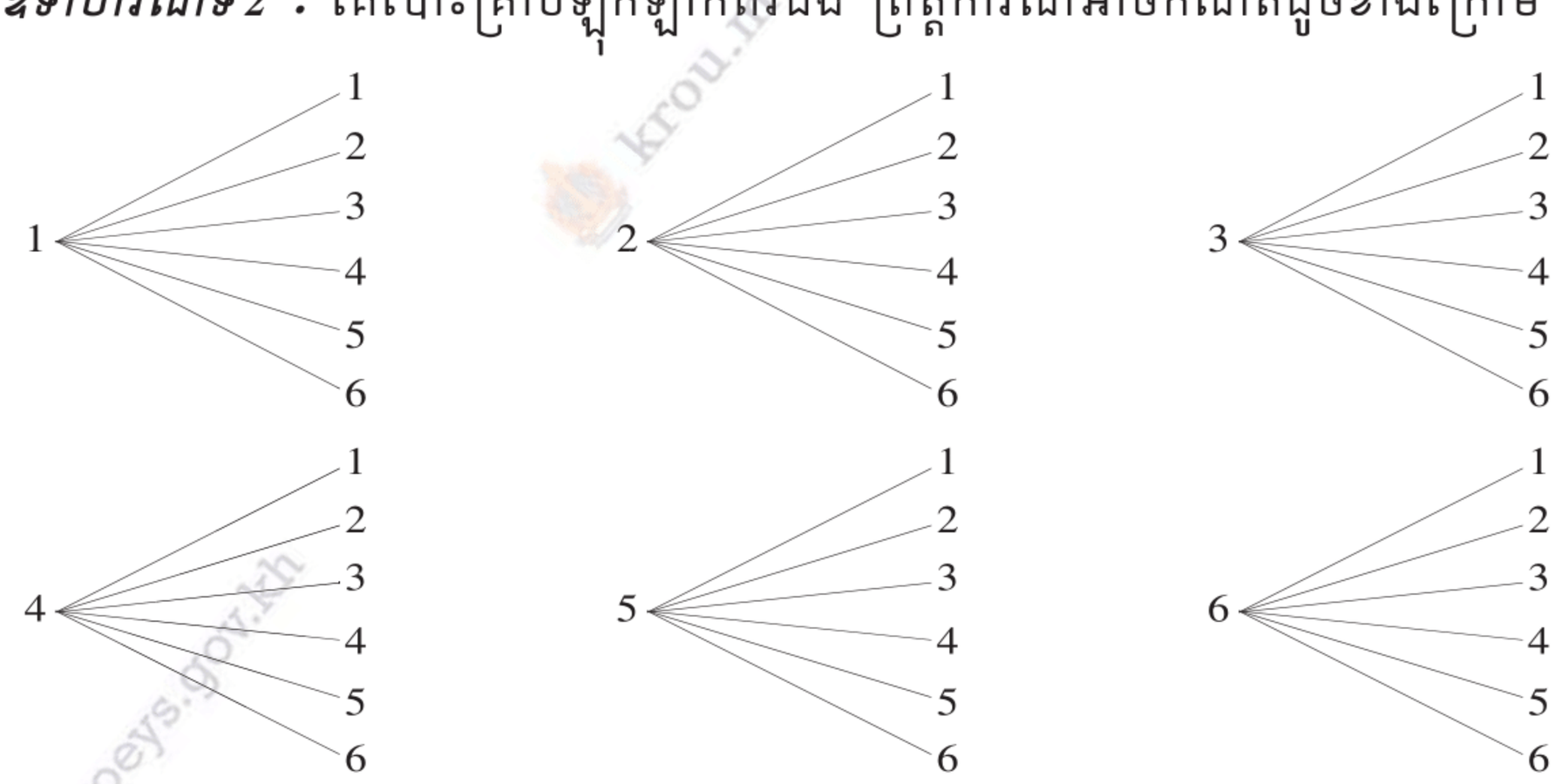
- ករណីបោះកាក់បីដង ព្រឹត្តិការណ៍អាចកំណត់ដោយ




ព្រឹត្តិការណ៍អាចមាន 8 ករណី

$\{TTT, TTH, THT, THH, HTT, HTH, HHT, HHH\}$

***ឧទាហរណ៍ទី 2 :*** គេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់ពីរដង ព្រឹត្តិការណ៍អាចកំណត់ដូចខាងក្រោម ។




ព្រឹត្តិការណ៍អាចរួមមាន 36 ករណី

$(1,1)(1,2)(1,3)(1,4)(1,5)(1,6)$

$(2,1)(2,2)(2,3)(2,4)(2,5)(2,6)$

$(3,1)(3,2)(3,3)(3,4)(3,5)(3,6)$

$(4,1)(4,2)(4,3)(4,4)(4,5)(4,6)$

$(5,1)(5,2)(5,3)(5,4)(5,5)(5,6)$

$(6,1)(6,2)(6,3)(6,4)(6,5)(6,6)$

facebook.com/groups/krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

***លំហាត់គំរូទី 1 :***

គេបោះកាក់មួយដង ចូររកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ $T$ ។

ក្នុងករណីបោះកាក់ពីរដង ចូររកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ $TT$ ។

ក្នុងករណីបោះកាក់បីដង ចូររកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ $TTT$ ។

តាមលំនាំនេះ ចូររកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ $TTTT$ ។

***ចម្លើយ :***

ករណីបោះកាក់មួយដង ព្រឹត្តិការណ៍អាច $\{T, H\}$

ប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ $T$ គឺ $P = \frac{1}{2}$

ករណីបោះកាក់ពីរដង ព្រឹត្តិការណ៍អាច $\{TT, TH, HT, HH\}$

ប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ $TT$ គឺ $P = \frac{1}{4}$

ករណីបោះកាក់បីដង ព្រឹត្តិការណ៍អាច $\{TTT, TTH, THT, THH, HTT, HTH, HHT, HHH\}$

ប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ $TTT$ គឺ $P = \frac{1}{8}$

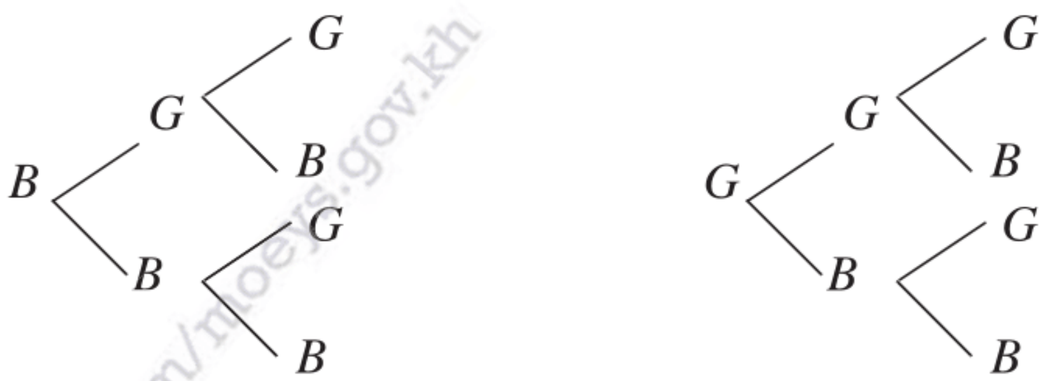
រកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ $TTTT$ , $P(T) = \frac{1}{2}$ , $P(TT) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2^2}$ $P(TTT) = \frac{1}{8} = \frac{1}{2^3}$

ដូចនេះ $P(TTTT) = \frac{1}{2^4} = \frac{1}{16}$ ។

***លំហាត់គំរូទី 2 :***

គ្រួសារមួយចង់បានបុត្រតាមលំដាប់លំដោយដូច $BGB$ ($B$ ជាប្រុសហើយ $G$ ជាស្រី) ។ តើគេអាចមានក្តីសង្ឃឹមប៉ុន្មានភាគរយ ?

***ចម្លើយ :***




ព្រឹត្តិការណ៍អាច $BGG, BGB, BBG, BBB, GGG, GGB, GBG, GBB$

ប្រូបាប $P(BGB) = \frac{1}{8}$

***ប្រតិបត្តិ :*** គេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយពីរដង

1. ចូររកប្រូបាបដែលចេញលេខដូចគ្នា ។
2. ចូររកប្រូបាបដែលផលបូកគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំងពីរស្មើនឹង 10 ។

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

## ? លំហាត់

1. គេចាប់យកអក្សរមួយនៃពាក្យ *PHNOM PENH* ដោយចៃដន្យ ។

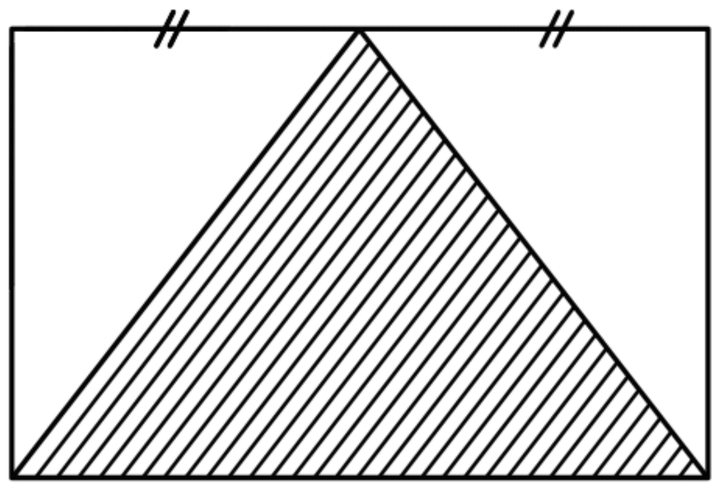
   ចូររកប្រូបាបដែលចាប់បាន

   ក. អក្សរ *P*　　ខ. អក្សរ *H*　　គ. អក្សរ *O* ឬ *M*　　ឃ. អក្សរ *P* ឬ *N* ។

2. សុខនិយាយថា "ខ្ញុំកំពុងនឹករកចំនួនសេសមួយដែលឋិតក្នុងចន្លោះពី 1 ដល់ 21" ។ សៅនិយាយថា "ខ្ញុំក៏កំពុងនឹករកចំនួនគូមួយដែលឋិតក្នុងចន្លោះពី 1 ដល់ 21 ដែរ" ។ តើប្រូបាបនៃចំនួនដែលសុខនិងសៅកំពុងនឹករកស្មើគ្នា ឬទេ ?

3. ចូររកប្រូបាបនៃគ្រាប់ឡុកឡាក់ដែលចេញលេខ 1 ដល់លេខ 4 ។

4. ក្នុងវិញ្ញាសាគប់ព្រួញមួយ តើប្រូបាបដែលគប់លើផ្ទៃឆូតស្មើនឹងផ្ទៃមិនឆូត ឬទេ ?



5. ការអង្កេតលើមធ្យោបាយធ្វើដំណើររវាងអ្នកភូមិក្នុងក្រុងនិងអ្នករស់នៅភូមិជាយក្រុងទទួលបានទិន្នន័យដូចខាងក្រោម ៖

| | អ្នកភូមិនៅក្នុងក្រុង | អ្នកភូមិនៅជាយក្រុង | សរុប |
|---|---|---|---|
| រថយន្ត | 182 | 52 | 234 |
| ម៉ូតូ | 254 | 338 | 592 |

   ក. ចូររកប្រូបាបនៃអ្នកធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូ ។

   ខ. ចូររកប្រូបាបនៃអ្នកធ្វើដំណើរដោយរថយន្ត ។

   គ. បើគេអញ្ជើញភ្ញៀវ 1200 នាក់ដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក្នុងនោះភ្ញៀវ 760 នាក់ជាអ្នករស់នៅក្នុងក្រុងហើយភ្ញៀវ 440 ជាអ្នករស់នៅជាយក្រុង ។ តើគេត្រូវត្រៀមចំណតរថយន្តប៉ុន្មានកន្លែង ?

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh

6. ការស្ទាបស្ទង់រកសំឡេងគាំទ្រដល់បេក្ខជន 3 នាក់ $A, B, C$ ដោយទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម ។

| | គាំទ្រ | មិនគាំទ្រ | គ្មានយោបល់ | សរុប |
|---|---|---|---|---|
| $A$ | 1420 | 74 | 182 | 1676 |
| $B$ | 846 | 26 | 122 | 994 |
| $C$ | 570 | 41 | 60 | 671 |
| សរុប | 2836 | 141 | 364 | 3341 |

ក. ចូររកប្រូបាបនៃសំឡេងដែលមិនគាំទ្របេក្ខជន $A$

ខ. ចូររកប្រូបាបនៃសំឡេងមិនគាំទ្របេក្ខជន $B$ ឬ $C$

គ. ចូររកប្រូបាបនៃការគ្មានយោបល់ចំពោះបេក្ខជន $A$

ឃ. ចូររកប្រូបាបនៃការគ្មានយោបល់ចំពោះបេក្ខជន $B$ ឬ $C$

ង. ចូរប្រៀបធៀបប្រូបាបនៃសំឡេងដែលគាំទ្របេក្ខជន $A$ និងប្រូបាបនៃសំឡេងដែលគាំទ្របេក្ខជន $B$ ឬ $C$ ។

7. ខាងក្រោមនេះជាព្រឹត្តិការណ៍អាចនៃការបោះកាក់ 4 ដង

$HHHH, HTHH, THHH, TTHH$

$HHHT, HTHT, THHT, TTHT$

$HHTH, HTTH, THTH, TTTH$

$HHTT, HTTT, THTT, TTTT$

ក. ចូររកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ $H$ ពីរ ។

ខ. ចូររកប្រូបាបដែលបោះបាន អក្សរ $T$ ពីរមុនគេ ។

គ. ចូររកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ $H$ មួយមុនគេ ។

ឃ. ចូររកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ $H$ ទាំងបួន ។

ង. ចូររកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ $T$ មួយយ៉ាងតិច ។

facebook.com/... youtube.com/moeys moeys.gov.kh

8. ក្នុងថង់មួយដែលមានតែឃ្លីពណ៌សនិងខ្មៅ ។ ចូររកប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌សដោយដឹងថា ប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌ខ្មៅស្មើនឹង $\frac{2}{5}$ ។

9. ក្រុមហ៊ុនមួយបានកត់ត្រាលើចំនួនថ្ងៃអវត្តមានរបស់បុគ្គលិកប្រចាំឆ្នាំ ។

| ចំនួនថ្ងៃអវត្តមាន | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ចំនួនបុគ្គលិក | 6 | 1 | 15 | 12 | 24 | 18 | 16 | 10 | 7 |

បើគេធ្វើសម្ភាសន៍ជាមួយបុគ្គលិកមួយដោយចៃដន្យ

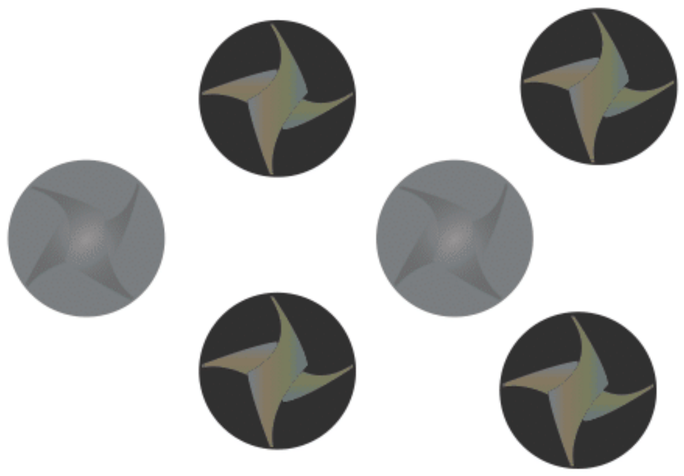
ក. ចូររកប្រូបាបដែលបុគ្គលិកនោះ បានឈប់យ៉ាងច្រើនបីថ្ងៃ ។

ខ. ចូររកប្រូបាបដែលបុគ្គលិកនោះ បានឈប់យ៉ាងតិចមួយថ្ងៃ ។

គ. ចូររកប្រូបាបដែលបុគ្គលិកនោះ បានឈប់ចន្លោះពី 4 ទៅ 6 ថ្ងៃ ។

ឃ. ចូររកប្រូបាបដែលបុគ្គលិកនោះ បានឈប់ច្រើនជាង 6 ថ្ងៃ ។

10. ថង់មួយមានឃ្លី 6 ក្នុងនោះមានឃ្លីពណ៌ខ្មៅ 4 និងពណ៌ស 2 ដើម្បីងាយសិក្សាឃ្លីពណ៌ខ្មៅបង់ដោយអក្សរ $ABCD$ និងឃ្លីពណ៌ស 2 បង់ដោយអក្សរ $X$ និង $Y$ ។ គេចាប់ឃ្លីម្តងពីរចេញពីថង់ ។



ក. ចូររកប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌សទាំងពីរ ។

ខ. ចូររកប្រូបាបដែលចាប់ឃ្លីពណ៌ខ្មៅមួយយ៉ាងតិច ។

11. គ្រូដាក់សំណួរមេរៀន 6 តាងដោយអក្សរ $A$ , $B$ , $C$ , $D$ , $E$ និង $F$ ហើយគ្រូនឹងដកស្រង់យក 3 សំណួរដើម្បីដាក់ឱ្យសិស្សប្រឡងយកពិន្ទុ ។ បើសិស្សម្នាក់បានរៀនតែ 4 សំណួរ

ក. ចូររកប្រូបាបដែលសិស្សនោះត្រូវបានពីរសំណួរគត់ ។

ខ. ចូររកប្រូបាបដែលសិស្សនោះត្រូវបានពីរសំណួរយ៉ាងតិច ។

12. គេបោះកាក់ម្តងបី ។ ចូររកប្រូបាបដែលបោះបានមុខ $H$ ទាំងបី ។

13. ថង់មួយមានឃ្លី 12 គ្រាប់ដែលមានតែឃ្លីពណ៌សនិងពណ៌ខ្មៅ ។ គេចាប់ឃ្លីម្តងមួយចេញពីថង់ ។

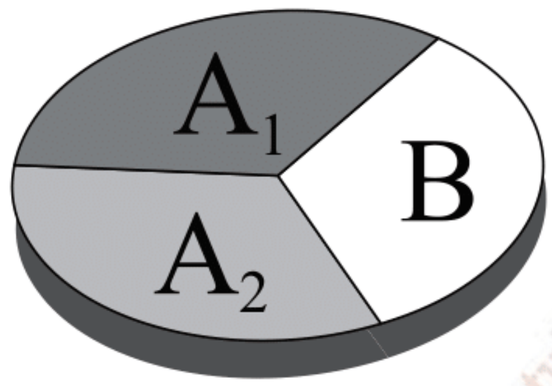
ក. ចូររកចំនួននៃឃ្លីពណ៌ខ្មៅបើប្រូបាបនៃការចាប់បានឃ្លីពណ៌ខ្មៅស្មើនឹង $\frac{1}{3}$ ។

ខ. ចូររកប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌ស ។

facebook.com/kroumoeys
youtube.com/moeys
kroumoeys.gov.kh

14. ក្នុងការិយាល័យមួយមានបុរស 3 នាក់និងនារី 2 នាក់ ។ គេជ្រើសរើស 2 នាក់ដោយធ្វើការចាប់ឆ្នោតដោយចៃដន្យ ។ ចូររកប្រូបាបដែលគេជ្រើសរើសបាននារីទាំងពីរនាក់ ។

15. ផ្ទៃថាសមួយខណ្ឌដោយបីផ្នែកប៉ុនគ្នាដែលតាងដោយអក្សរ $A_1$ , $A_2$ , $B$ គេបង្វិលថាសឱ្យវិលរួចប្រើព្រួញគប់លើផ្ទៃថាសនោះពីរដង ។ ចូររកប្រូបាបដែលគប់បានអក្សរ $A$ ទាំងពីរលើក ។




16. ថង់មួយមានឃ្លីពណ៌ក្រហមនិងពណ៌ខៀវ ក្នុងនោះឃ្លីពណ៌ក្រហមមានចំនួន 15 គ្រាប់ ។ គេចាប់យកឃ្លីមួយពីថង់ដោយចៃដន្យដោយដឹងថាប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីមួយពណ៌ក្រហមស្មើនឹង $\frac{3}{5}$ ។

ចូរគណនា

ក. ចំនួនឃ្លីពណ៌ខៀវនៅក្នុងថង់នោះ ។

ខ. ចំនួនឃ្លីពណ៌ក្រហមដែលត្រូវដាក់ចូលបន្ថែមក្នុងថង់ ដើម្បីឱ្យប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីមួយមានពណ៌ក្រហមស្មើនឹង $\frac{2}{3}$ ។

krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys